Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería Industrial · Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Lectura 1: Introducción al Modelamiento y Simulación bajo Incertidumbre

Alejandra Tabares Pozos

Índice

1. Introducción

La ingeniería, en su esencia, busca diseñar, optimizar y controlar sistemas. Sin embargo, el mundo real rara vez se comporta de manera perfectamente predecible. La variabilidad y la incertidumbre son inherentes a los sistemas financieros, logísticos y de manufactura. Esta lectura introduce el paradigma de la simulación como una herramienta indispensable para analizar sistemas donde la intuición y los métodos analíticos tradicionales resultan insuficientes.

2. Sistemas Determinísticos vs. Estocásticos

Para comprender la simulación, primero debemos distinguir entre dos visiones del mundo modelado:

2.1. Sistemas Determinísticos

Un sistema es determinístico si no contiene componentes aleatorios. En este tipo de modelos, las salidas están completamente determinadas por las entradas y la estructura del modelo. Si se ejecuta el modelo múltiples veces con las mismas entradas, se obtendrán exactamente los mismos resultados.

$$Y = f(X)$$

Donde Y es la salida y X son las entradas fijas. Ejemplo: La Ley de Ohm $V = I \cdot R$.

2.2. Sistemas Estocásticos

Un sistema es estocástico si contiene al menos una variable aleatoria de entrada. Las salidas del modelo son, por tanto, aleatorias y deben tratarse como estimaciones estadísticas de las verdaderas características del sistema.

$$Y = f(X, \epsilon)$$

Donde ϵ representa el componente de error o aleatoriedad.

2.2.1. Ejemplo 1: Retorno de Inversión

Suponga que desea evaluar el valor futuro de una inversión de $1,000 USD después de un año.

Enfoque Determinístico: Asumimos una tasa de interés fija del 5 %.

$$V_f = 1000 \times (1 + 0.05) = 1050$$

El resultado es único y cierto.

Enfoque Estocástico: Reconocemos la incertidumbre del mercado. Asumimos que el retorno (R) sigue una distribución de probabilidad discreta basada en datos históricos:

- Escenario A (Optimista, 30 % prob.): $R = 10\,\%$
- Escenario B (Base, 50 % prob.): $R = 4\,\%$

- Escenario C (Pesimista, 20 % prob.): $R = -2\,\%$

El valor esperado (media) sería:

$$E[V_f] = 1000 \times [(1.10)(0.30) + (1.04)(0.50) + (0.98)(0.20)]$$

$$E[V_f] = 1000 \times [0.33 + 0.52 + 0.196] = 1000 \times 1.046 = 1046$$

Aunque el valor esperado es \$1,046, el enfoque estocástico nos revela que existe un 20 % de riesgo de perder dinero (obtener \$980), información que el modelo determinístico oculta.

3. ¿Qué es la Simulación?

Definimos formalmente la simulación como la imitación de la operación de un proceso o sistema del mundo real a lo largo del tiempo. La simulación implica la generación de una historia artificial del sistema y la observación de dicha historia para extraer inferencias sobre las características operativas del sistema real.

El comportamiento del sistema se estudia desarrollando un modelo de simulación. Este modelo toma la forma de un conjunto de supuestos sobre el funcionamiento del sistema, expresados mediante relaciones matemáticas, lógicas y simbólicas.

4. Tipos de Simulación

Los modelos de simulación se clasifican generalmente a lo largo de tres dimensiones:

1. **Estática vs. Dinámica:**
   - *Estática:* Representa un sistema en un punto particular en el tiempo. El tiempo no juega un papel en la simulación.
   - *Dinámica:* Representa sistemas que evolucionan a lo largo del tiempo (ej. una línea de producción).
2. **Determinística vs. Estocástica:** (Como se definió anteriormente).
3. **Continua vs. Discreta:**
   - *Continua:* Las variables de estado cambian continuamente con respecto al tiempo (ej. flujo de fluidos, ecuaciones diferenciales).
   - *Discreta:* Las variables de estado cambian solo en puntos discretos en el tiempo (ej. el número de clientes en una cola cambia solo cuando alguien llega o sale).

5. ¿Cuándo es Apropiada la Simulación?

5.1. Uso Apropiado

- Cuando no existe una formulación matemática completa del problema o cuando los métodos analíticos (como la teoría de colas o la programación lineal) son imposibles de resolver debido a la complejidad.
- Cuando se desea experimentar con nuevas políticas o diseños sin perturbar el sistema real (ej. cambiar rutas de vuelo en un aeropuerto).
- Para verificar soluciones analíticas.
- Cuando se necesita comprimir o expandir el tiempo para observar fenómenos de largo plazo.

5.2. Uso No Apropiado

- Cuando el problema puede resolverse utilizando sentido común.
- Cuando existe una solución analítica cerrada (fórmula exacta).
- Cuando es más fácil o económico realizar experimentos directos en el sistema real.
- Cuando no se dispone de recursos (tiempo, dinero, datos) para validar el modelo.

6. Ventajas y Desventajas

Ventajas	**Desventajas**
Permite responder preguntas del tipo "¿Qué pasaría si...?" (Análisis de escenarios).	La construcción de modelos requiere capacitación especial y puede ser costosa en tiempo.
Permite estudiar la interacción entre variables complejas.	Los resultados son estimaciones (aproximaciones), no valores exactos. Es difícil interpretar la salida si no se conoce estadística.
Se pueden simular años de operación en segundos.	Un modelo inválido o mal construido llevará a decisiones erróneas ("Garbage In, Garbage Out").

7. Ejemplo 2: Simulación de Utilidades bajo Demanda Incierta

Consideremos una empresa que fabrica un producto tecnológico.

- Precio de venta por unidad (P): \$50
- Costo variable por unidad (C_v): \$30
- Costos fijos (C_f): \$10,000

La demanda (D) es incierta y sigue una distribución normal con media $\mu = 600$ y desviación estándar $\sigma = 100$. La utilidad (U) se calcula como:

$$U = (P - C_v) \times D - C_f$$

Queremos estimar: 1. La utilidad media esperada. 2. La probabilidad de tener pérdidas ($U < 0$).

Podemos analizar este sistema directamente con probabilidad:

Valor esperado de la utilidad:

$$E[U] = (P - C_v) \times E[D] - C_f = (50 - 30) \times 600 - 10{,}000 = 20 \times 600 - 10{,}000 = \$2{,}000$$

Probabilidad de pérdida ($U < 0$): La empresa pierde cuando $(50 - 30) \cdot D - 10{,}000 < 0$, es decir, cuando $D < 500$ unidades (punto de equilibrio). Dado que $D \sim N(600, 100^2)$, estandarizamos:

$$P(D < 500) = P\left(Z < \frac{500 - 600}{100}\right) = P(Z < -1.00) \approx 0.1587 \approx 15.9\,\%$$

Aunque el valor esperado es \$2,000, hay aproximadamente un **15.9 % de probabilidad de pérdida** cuando la demanda cae por debajo del punto de equilibrio de 500 unidades. Un modelo determinístico que solo usara la media de 600 unidades proyectaría una ganancia de \$2,000 sin cuantificar este riesgo. Este es, precisamente, el valor del enfoque estocástico.

8. Conclusión

La simulación no es una bola de cristal que predice el futuro con certeza, sino una herramienta analítica que nos permite comprender el rango de posibles futuros y sus probabilidades asociadas. En un mundo incierto, la capacidad de cuantificar el riesgo a través de la simulación es una ventaja competitiva fundamental para el ingeniero moderno.

Referencias

[1] Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. McGraw-Hill. Cap. 1.

[2] Banks, J., Carson, J., Nelson, B., & Nicol, D. (2014). *Discrete-Event System Simulation*, 5th ed. Pearson. Cap. 1.

[3] Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models*, 11th ed. Academic Press. Cap. 1.

[4] Hillier, F. S. & Lieberman, G. J. (2015). *Introduction to Operations Research*, 10th ed. McGraw-Hill. Cap. 16.